



2-1.다항식의 곱셈(01)

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시

1) 제작연월일 : 2022-01-06

2) 제작자 : 교육지대(주)

3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법 외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

01 다항식의 곱셈

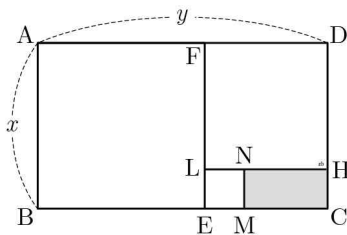
1. $(3a+5b)(2c+4d)$ 를 전개하였을 때, ad 의 계수는?

- ① 6 ② 10
③ 12 ④ 20
⑤ 22

2. $(3a-4b)^2$ 을 바르게 전개한 것은?

- ① $9a^2-16b^2$ ② $9a^2+16b^2$
③ $9a^2-24ab+b^2$ ④ $9a^2+24ab+16b^2$
⑤ $9a^2-24ab+16b^2$

3. 다음 그림과 같이 $\overline{AB}=x$, $\overline{AD}=y$ 인 직사각형 $ABCD$ 의 내부에 $\overline{AB}$ 를 한 변으로 하는 정사각형 $ABEF$ 와 $\overline{FD}$ 를 한 변으로 하는 정사각형 $FLHD$ 를 그리고, 다시 $\overline{LE}$ 를 한 변으로 하는 정사각형 $LEMN$ 을 그렸을 때, 직사각형 $NMCH$ 의 넓이를 x , y 를 사용한 식으로 나타내면 $ax^2+bx+cy^2$ 이다. 이 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, $3x < 2y < 4x$ 이고 a, b, c 는 상수이다.)



- ① -2 ② -1
③ 0 ④ 1
⑤ 2

4. $(3x+a)(5x-b)$ 를 전개하면 $15x^2+Ax+8$ 일 때, A 가 될 수 있는 값을 모두 더하면? (단, a, b 는 $a > b$ 인 정수)

- ① 48 ② 65
③ 72 ④ 89
⑤ 120

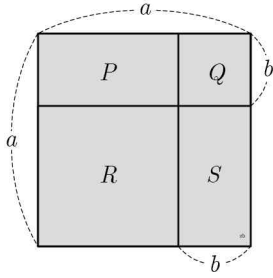
5. 두 일차식의 곱 $(2x-3)(4x+5)$ 를 전개했을 때, 일차항의 계수는?

- ① -22 ② -2
③ 2 ④ 8
⑤ 22

6. 다음 식을 전개한 것으로 옳은 것은?

- ① $(x-3)^2 = x^2-6x-9$
② $(-2a+1)^2 = 4a^2-4a+1$
③ $(x-3)(x+5) = x^2-2x-15$
④ $(a+4b)(-a+4b) = a^2-16b^2$
⑤ $(3a-4b)(6a+b) = 18a^2-21a-4$

7. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 a 인 정사각형을 네 부분으로 나눈 넓이를 각각 P, Q, R, S 라고 할 때, $Q+R$ 의 값을 a, b 로 나타내면?



- ① $a^2 - b^2$ ② $a^2 + b^2$
 ③ $(a-b)^2$ ④ $(a+b)^2$
 ⑤ $a^2 - 2ab + 2b^2$
8. 상수 A, B 에 대하여 $(4x + Ay - 2B)(x - Ay + B)$ 의 전개식에서 xy 의 계수가 -9 이고 x 의 계수가 8 일 때, AB 의 값은?

- ① 10 ② 11
 ③ 12 ④ 13
 ⑤ 14

9. $(x-a)^2 = x^2 - 12x + k$ 일 때, $\frac{1}{4}k$ 의 값은?

- ① 12 ② 9
 ③ 4 ④ 1
 ⑤ $\frac{1}{4}$

10. 다음 식의 전개가 옳은 것은?

- ① $(x+2)(x-3) = x^2 - x - 6$
 ② $(a-3b)^2 = a^2 - 6ab - 9b^2$
 ③ $(-2a+5)(2a+5) = 4a^2 - 25$
 ④ $(a-2)(b+5) = ab + 3a - 10$
 ⑤ $(x+1)(2x-5) = 2x^2 + 3x - 5$

11. $(3x+a)(x-3) = 3x^2 - 4x + b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① -12 ② -10
 ③ -8 ④ -5
 ⑤ -3

12. 다음 식에서 $\square$ 안에 알맞은 수는?

$$(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^{\square}+1) = x^8 - 1$$

- ① 2 ② 4
 ③ 6 ④ 8
 ⑤ 16

02 다항식의 곱셈의 응용

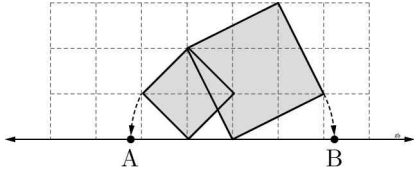
13. $a > 1$ 일 때, $\frac{\sqrt{a+1} - \sqrt{a-1}}{\sqrt{a-1} + \sqrt{a+1}}$ 을 분모의 유리화한 것은?

- ① $\frac{\sqrt{a^2-1}-a}{2}$ ② $\frac{a-\sqrt{a^2-1}}{2}$
 ③ $a - \sqrt{a^2-1}$ ④ $\sqrt{a^2-1} - a$
 ⑤ $\sqrt{a^2-1} - \frac{a}{2}$

14. 다음 중 계산을 바르게 한 것은?

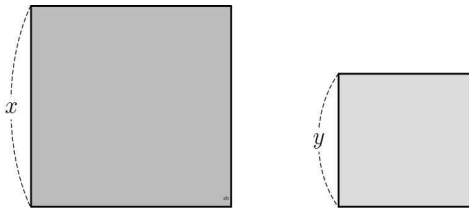
- ① $\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}} = 2 - \frac{1}{3}$
 ② $\sqrt{3}\sqrt{5} + \sqrt{2}\sqrt{8} = 4 + \sqrt{8}$
 ③ $-\frac{3}{\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{15}}{5}$
 ④ $\frac{2}{3-\sqrt{10}} = 6 + 2\sqrt{10}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = 5 + 2\sqrt{6}$

15. 다음 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이에 두 개의 정사각형을 그려 한 꼭짓점끼리는 서로 겹치며 다른 한 꼭짓점은 수직선 위에 놓이도록 한 것이다. 이후 컴퍼스를 이용하여 수직선 위에 두 점 A와 B를 정할 때, 점 B에 대응하는 수가 $\frac{1}{\sqrt{5}-2}$ 라면 점 A에 대응하는 수는?



- ① $-\sqrt{5}$ ② $1-\sqrt{5}$
 ③ $2-\sqrt{5}$ ④ $-\sqrt{2}$
 ⑤ $1-\sqrt{2}$

16. 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 x 와 y 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 차는 12이고, 넓이의 합은 65이다. 두 정사각형 중에서 넓이가 큰 정사각형의 한 변의 길이를 구하면?



- ① 5 ② 6
 ③ 7 ④ 8
 ⑤ 9

17. $4-\sqrt{2}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라고 할 때, $\frac{1}{3a-b} + \frac{1}{b+2}$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{4-\sqrt{2}}{7}$
 ③ $\frac{4}{7}$ ④ $\frac{4+\sqrt{2}}{7}$
 ⑤ $\frac{8}{7}$

18. 두 수 $a+\sqrt{5}$, $3+b\sqrt{5}$ 의 합과 곱이 모두 유리수가 되도록 하는 유리수 a , b 의 값은?

- ① $a=-5$, $b=-1$ ② $a=-3$, $b=1$
 ③ $a=-1$, $b=5$ ④ $a=3$, $b=-1$
 ⑤ $a=5$, $b=-1$

19. 다음 중 $\frac{1}{\sqrt{3}+2}$ 의 분모를 유리화할 때, 분모와 분자에 곱하면 가장 편리한 수는?

- ① $\sqrt{3}$ ② $2-\sqrt{3}$
 ③ -2 ④ $2+\sqrt{3}$
 ⑤ $-2-\sqrt{3}$

20. 곱셈 공식을 이용하여

$$\frac{1234}{234567^2 - 234566 \times 234568} \text{를 계산하면?}$$

- ① 1234 ② 2345
 ③ 3456 ④ 4567
 ⑤ 5678

21. $x = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$, $y = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ 일 때, $x+y$ 의 값은?

- ① -10 ② $-4\sqrt{5}$
 ③ -5 ④ $4\sqrt{6}$
 ⑤ 10

22. $199999 + 99999^2$ 의 값을 나타낸 것은?

- ① $10^7 - 10$ ② $10^7 - 1$
 ③ $10^8 - 1$ ④ 10^8
 ⑤ 10^{10}

23. $a = 1 + \sqrt{5}$ 일 때, $a^2 - 2a + 2$ 의 값은?

- ① 5 ② 6
 ③ 7 ④ 8
 ⑤ 9

24. 식을 간단히 하면?

$$\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{98}+\sqrt{99}} + \frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}$$

- ① 9 ② 10
 ③ 11 ④ 99
 ⑤ 101

25. $\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ 의 분모의 유리화를 위해 분모와 분자에 각각 곱할 수 있는 수를 고르면? (정답 2개)

- ① $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ ② $-\sqrt{3}-\sqrt{2}$
 ③ $\sqrt{3}+\sqrt{2}$ ④ $-\sqrt{3}+\sqrt{2}$
 ⑤ $3\sqrt{2}$



정답 및 해설

1) [정답] ③

[해설] $(3a+5b)(2c+4d)=6ac+12ad+10bc+20bd$
따라서 ad 의 계수는 12이다.

2) [정답] ⑤

[해설] $(3a-4b)^2 = (3a)^2 - 2 \times 3a \times 4b + (4b)^2$
 $= 9a^2 - 24ab + 16b^2$

3) [정답] ②

[해설] 정사각형 $ABEF$ 의 한 변의 길이는

$$\overline{AB} = \overline{AF} = x \text{이므로}$$

$$\overline{FD} = y - x$$

정사각형 $FLHD$ 의 한 변의 길이는

$$\overline{FD} = \overline{DH} = y - x \text{이므로}$$

$$\overline{HC} = x - (y - x) = 2x - y$$

정사각형 $LEMN$ 의 한 변의 길이는

$$\overline{NM} = \overline{LN} = 2x - y \text{이므로}$$

$$\overline{NH} = (y - x) - (2x - y) = -3x + 2y$$

즉 직사각형 $NMCH$ 의 넓이는

$$(-3x + 2y)(2x - y) = -6x^2 + 7xy - 2y^2$$

따라서 $a = -6$, $b = 7$, $c = -2$ 이므로

$$a + b + c = -6 + 7 + (-2) = -1$$

4) [정답] ⑤

[해설] $(3x+a)(5x-b) = 15x^2 + (5a-3b)x - ab$
 $= 15x^2 + Ax + 8$

이므로 $ab = -8$, $A = 5a - 3b$

이때 $a > b$ 인 정수 a , b 에 대하여

$$(i) a = 8, b = -1 \text{이면 } A = 40 + 3 = 43$$

$$(ii) a = 4, b = -2 \text{이면 } A = 20 + 6 = 26$$

$$(iii) a = 2, b = -4 \text{이면 } A = 10 + 12 = 22$$

$$(iv) a = 1, b = -8 \text{이면 } A = 5 + 24 = 29$$

따라서 A 가 될 수 있는 값을 모두 더하면

$$43 + 26 + 22 + 29 = 120$$

5) [정답] ②

[해설] $(2x-3)(4x+5) = 8x^2 - 2x - 15$

따라서 주어진 다항식의 일차항의 계수는 -2이다.

6) [정답] ②

[해설] ① $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$

$$\textcircled{3} (x-3)(x+5) = x^2 + 2x - 15$$

$$\textcircled{4} (a+4b)(-a+4b) = -a^2 + 16b^2$$

$$\textcircled{5} (3a-4b)(6a+b) = 18a^2 - 21ab - 4b^2$$

7) [정답] ⑤

[해설] 도형 Q 는 한 변의 길이가 b 인 정사각형이고,
도형 R 는 한 변의 길이가 $a-b$ 인 정사각형이므로

$$Q + R = b^2 + (a-b)^2$$

$$= b^2 + (a^2 - 2ab + b^2) = a^2 - 2ab + 2b^2$$

8) [정답] ③

[해설] $(4x + Ay - 2B)(x - Ay + B)$ 의 전개식에서

xy 의 계수가 -9이므로

$$-4A + A = -9$$

$$-3A = -9 \quad \therefore A = 3$$

x 의 계수가 8이므로

$$4B - 2B = 8$$

$$2B = 8 \quad \therefore B = 4$$

$$\therefore AB = 3 \times 4 = 12$$

9) [정답] ②

[해설] $(x-a)^2 = x^2 - 2ax + a^2 = x^2 - 12x + k$ 이므로

$$-2a = -12, a^2 = k$$

$$\therefore a = 6, k = 6^2 = 36$$

$$\therefore \frac{1}{4}k = \frac{1}{4} \times 36 = 9$$

10) [정답] ①

[해설] ② $(a-3b)^2 = a^2 - 6ab + 9b^2$

$$\textcircled{3} (-2a+5)(2a+5) = -4a^2 + 25$$

$$\textcircled{4} (a-2)(b+5) = ab + 5a - 2b - 10$$

$$\textcircled{5} (x+1)(2x-5) = 2x^2 - 3x - 5$$

11) [정답] ②

[해설] $(3x+a)(x-3) = 3x^2 + (a-9)x - 3a$
 $= 3x^2 - 4x + b$

즉 $a-9 = -4$, $-3a = b$ 이므로

$$a = 5, b = -15$$

$$\therefore a + b = 5 + (-15) = -10$$

12) [정답] ②

[해설] $(x-1)(x+1)(x^2+1)(x^4+1) = x^8 - 1$

$$(x^2-1)(x^2+1)(x^4+1) = x^8 - 1$$

$$(x^4-1)(x^4+1) = x^8 - 1$$

$$\therefore \square = 4$$

13) [정답] ③

[해설] $a > 1$ 이므로 $a+1 > 2$, $a-1 > 0$

$$\frac{\sqrt{a+1} - \sqrt{a-1}}{\sqrt{a-1} + \sqrt{a+1}}$$

$$= \frac{(\sqrt{a+1} - \sqrt{a-1})(\sqrt{a-1} - \sqrt{a+1})}{(\sqrt{a-1} + \sqrt{a+1})(\sqrt{a-1} - \sqrt{a+1})}$$

$$= \frac{-(\sqrt{a+1} - \sqrt{a-1})^2}{(\sqrt{a-1})^2 - (\sqrt{a+1})^2}$$

$$= \frac{-\{(a+1) - 2\sqrt{(a+1)(a-1)} + (a-1)\}}{(a-1) - (a+1)}$$

$$= \frac{-(2a - 2\sqrt{a^2 - 1})}{-2} = a - \sqrt{a^2 - 1}$$

14) [정답] ⑤

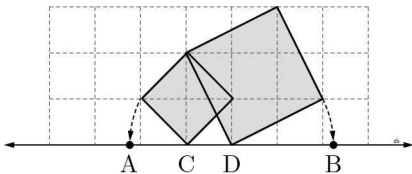
[해설] ① $\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{27}} = \sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{9}} = \sqrt{2} - \frac{1}{3}$
 ② $\sqrt{3}\sqrt{5} + \sqrt{2}\sqrt{8} = \sqrt{15} + \sqrt{16} = \sqrt{15} + 4$
 ③ $-\frac{3}{\sqrt{5}} = -\frac{3 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = -\frac{3\sqrt{5}}{5}$
 ④ $\frac{2}{3-\sqrt{10}} = \frac{2(3+\sqrt{10})}{(3-\sqrt{10})(3+\sqrt{10})}$
 $= \frac{2(3+\sqrt{10})}{3^2 - (\sqrt{10})^2} = -2(3+\sqrt{10}) = -6 - 2\sqrt{10}$
 ⑤ $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$
 $= \frac{5+2\sqrt{6}}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} = 5+2\sqrt{6}$

15) [정답] ⑤

[해설] 작은 정사각형의 한 변의 길이는

$$\sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$$

큰 정사각형의 한 변의 길이는 $\sqrt{2^2+1^2} = \sqrt{5}$



$$\frac{1}{\sqrt{5}-2} = \frac{\sqrt{5}+2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)} = \frac{\sqrt{5}+2}{(\sqrt{5})^2-2^2} = \sqrt{5}+2$$

즉 점 B에 대응하는 수가 $\sqrt{5}+2$ 이므로

점 D에 대응하는 수는 $(\sqrt{5}+2) - \sqrt{5} = 2$.

점 C에 대응하는 수는 $2-1=1$

따라서 점 A에 대응하는 수는

$$1 - \sqrt{2}$$

16) [정답] ③

[해설] 두 정사각형의 둘레의 길이의 차가 12이므로

$$4x-4y=12 \quad \therefore x-y=3 \quad \text{... ㉠}$$

두 정사각형의 넓이의 합은 65이므로

$$x^2+y^2=65 \quad \text{... ㉡}$$

이때 $(x-y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$ 에서

㉠, ㉡을 대입하면

$$3^2 = 65 - 2xy$$

$$2xy = 56 \quad \therefore xy = 28 \quad \text{... ㉢}$$

그런데 $x > y$ 이므로 ㉠, ㉢을 만족하는 x, y 의 값은

$$x=7, y=4$$

따라서 큰 정사각형의 한 변의 길이는 7이다.

17) [정답] ③

[해설] $1 < \sqrt{2} < 2$ 에서 $-2 < -\sqrt{2} < -1$ 이므로

$$2 < 4 - \sqrt{2} < 3$$

따라서 $4 - \sqrt{2}$ 의 정수부분은 $a=2$ 이므로 소수부분은

$$b = (4 - \sqrt{2}) - 2 = 2 - \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{3a-b} + \frac{1}{b+2} &= \frac{1}{6-(2-\sqrt{2})} + \frac{1}{(2-\sqrt{2})+2} \\ &= \frac{1}{4+\sqrt{2}} + \frac{1}{4-\sqrt{2}} \\ &= \frac{(4-\sqrt{2})+(4+\sqrt{2})}{(4+\sqrt{2})(4-\sqrt{2})} \\ &= \frac{(4-\sqrt{2})+(4+\sqrt{2})}{4^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{8}{14} \\ &= \frac{4}{7} \end{aligned}$$

18) [정답] ④

[해설] 두 수의 합은

$$(a+\sqrt{5})+(3+b\sqrt{5})=a+3+(1+b)\sqrt{5}$$

이 값이 유리수가 되려면 $1+b=0$ 이 되어야 하므로

$$b=-1$$

두 수의 곱은

$$\begin{aligned} (a+\sqrt{5})(3-\sqrt{5}) &= 3a+(3-a)\sqrt{5}-5 \\ &= 3a-5+(3-a)\sqrt{5} \end{aligned}$$

이 값이 유리수가 되려면 $3-a=0$ 이 되어야 하므로

$$a=3$$

19) [정답] ②

[해설] $\frac{1}{\sqrt{3}+2} = \frac{1}{2+\sqrt{3}}$ 을 유리화 할 때,

분모, 분자에 곱하면 가장 편리한 수는 $2-\sqrt{3}$ 이다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{3}+2} &= \frac{1}{2+\sqrt{3}} = \frac{2-\sqrt{3}}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} \\ &= \frac{2-\sqrt{3}}{2^2-(\sqrt{3})^2} = 2-\sqrt{3} \end{aligned}$$

20) [정답] ①

$$\begin{aligned} [\text{해설}] &\frac{1234}{234567^2 - 234566 \times 234568} \\ &= \frac{1234}{234567^2 - (234567-1)(234567+1)} \\ &= \frac{1234}{234567^2 - (234567^2 - 1^2)} \\ &= \frac{1234}{1} = 1234 \end{aligned}$$

21) [정답] ①

$$\begin{aligned} [\text{해설}] x &= \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2}{(\sqrt{2}-\sqrt{3})(\sqrt{2}+\sqrt{3})} \\ &= \frac{5+2\sqrt{6}}{-1} = -5-2\sqrt{6} \\ y &= \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{2}-\sqrt{3})^2}{(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{3})} \\ &= \frac{5-2\sqrt{6}}{-1} = -5+2\sqrt{6} \\ \therefore x+y &= (-5-2\sqrt{6})+(-5+2\sqrt{6}) = -10 \end{aligned}$$

22) [정답] ⑤

[해설] $199999 + 99999^2$

$$\begin{aligned}
 &= 199999 + (10^5 - 1)^2 \\
 &= 199999 + 10^{10} - 2 \times 10^5 + 1 \\
 &= 199999 + 10^{10} - 200000 + 1 \\
 &= 199999 + 10^{10} - 199999 \\
 &= 10^{10}
 \end{aligned}$$

23) [정답] ②

[해설] $a = 1 + \sqrt{5}$ 에서 $a - 1 = \sqrt{5}$

$$\begin{aligned}
 &\text{양변을 제곱하면 } (a - 1)^2 = (\sqrt{5})^2 \\
 &a^2 - 2a + 1 = 5 \quad \therefore a^2 - 2a = 4 \\
 &\therefore a^2 - 2a + 2 = 4 + 2 = 6
 \end{aligned}$$

24) [정답] ①

[해설] $\frac{1}{1 + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots$

$$\begin{aligned}
 &\quad + \frac{1}{\sqrt{98} + \sqrt{99}} + \frac{1}{\sqrt{99} + \sqrt{100}} \\
 &= \frac{1 - \sqrt{2}}{(1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2})} + \frac{\sqrt{2} - \sqrt{3}}{(\sqrt{2} + \sqrt{3})(\sqrt{2} - \sqrt{3})} + \dots \\
 &\quad + \frac{\sqrt{98} - \sqrt{99}}{(\sqrt{98} + \sqrt{99})(\sqrt{98} - \sqrt{99})} \\
 &\quad + \frac{\sqrt{99} - \sqrt{100}}{(\sqrt{99} + \sqrt{100})(\sqrt{99} - \sqrt{100})} \\
 &= -(1 - \sqrt{2}) - (\sqrt{2} - \sqrt{3}) - \dots \\
 &\quad - (\sqrt{98} - \sqrt{99}) - (\sqrt{99} - \sqrt{100}) \\
 &= -1 + \sqrt{100} = -1 + 10 = 9
 \end{aligned}$$

25) [정답] ②, ③

[해설] $\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$ 의 분모를 유리화 하기위해 분모와

분자에 각각 곱할 수 있는 수는

$$\sqrt{3} + \sqrt{2} \text{ 또는 } -\sqrt{3} - \sqrt{2}$$

즉

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} &= \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2})} \\
 &= \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3} + \sqrt{2}
 \end{aligned}$$

또는

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} &= \frac{-\sqrt{3} - \sqrt{2}}{(\sqrt{3} - \sqrt{2})(-\sqrt{3} - \sqrt{2})} \\
 &= \frac{-\sqrt{3} - \sqrt{2}}{-(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{2})^2} = -(-\sqrt{3} - \sqrt{2}) \\
 &= \sqrt{3} + \sqrt{2}
 \end{aligned}$$